Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

UNISA-TCG

Test Plan

Data: 28/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Sepe Giuseppe	0512119386

Partecipanti:

Nome	Matricola
Senatore Francesco	0512120568
Sepe Giuseppe	0512119386
Sullo Diego	0512119455

Scritto da:	Senatore Francesco, Sepe Giuseppe, Sullo Diego

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/12/2025	**1.0**	**Test Plan**	**Francesco Senatore, Diego Sullo, Giuseppe Sepe**
28/12/2025	**1.1**	**Cambio della tecnica della specifica dei casi di test (Category Partition)**	**Francesco Senatore, Diego Sullo, Giuseppe Sepe**

Indice

UNISA-TCG **1**
Test Plan **1**
1. Introduzione **4**
1.1 Obiettivi del test 4
1.2 Scope del test 4
1.3 Analisi del sistema 4
2. Approccio **5**
2.1 Vincoli 5
2.2 Copertura 5
2.3 Test Tools 5
2.5 Test Data 5
3. Test Plan **6**
3.1 Test Team 6
3.2 Major Task 6
3.3 Ambiente di Test 6
4. Feature da Testare **7**
5. Procedure di Testing **7**
5.1 Definizione di Categorie, Choices e Vincoli 7
5.2 Test Case: Filtri di Ricerca Incrociati 8
5.3 Test di Visualizzazione Prodotto (Deep Dive) 8
5.4 Test di "Nessun Risultato" (Robustezza) 9
5.5 Test di “Area Amministrativa” 9
5.6 Validazione transazioni e Checkout 10
6. Rischi e contingenze 11

1. Introduzione

Il presente documento descrive la strategia di testing per la piattaforma UNISA-TCG. L'obiettivo è validare le funzionalità core di navigazione e ricerca per garantire un'esperienza utente fluida e priva di errori.

1.1 Obiettivi del test

- Garantire che la visualizzazione dei prodotti sia coerente con i dati presenti nel database.
- Verificare l'accuratezza della ricerca tramite filtri.
- Assicurarsi che la navigazione tra catalogo e pagina prodotto sia priva di interruzioni.

1.2 Scope del test

Lo scope del testing viene esteso per coprire l'intero ciclo di vita dell'utente e le operazioni di gestione del backend, superando la limitazione iniziale al solo catalogo. Nello specifico:

- **Autenticazione**: Validazione dei flussi di Registrazione e Login, inclusa la gestione delle sessioni e dei permessi (Utente vs Admin).
- **Checkout e Transazioni**: Test del processo d'acquisto, dalla gestione del carrello alla persistenza dell'ordine nel database.
- **Amministrazione**: Verifica delle funzionalità di gestione del catalogo, moderazione dei contenuti (recensioni) e controllo degli accessi (ban utenti).
- **Infrastruttura**: Validazione della persistenza tramite `DbConnection` solo per la lettura, ma per operazioni di scrittura e rollback transazionale.

1.3 Analisi del sistema

Il sistema è un'applicazione web basata su architettura Model-View-Controller (MVC). Il front-end comunica con un database relazionale per recuperare le informazioni sui prodotti e le relative immagini.

2. Approccio

L'approccio sarà di tipo **Black Box** per i test funzionali (testando l'interfaccia come un utente finale) e **White Box** per la validazione delle query di ricerca a livello di codice.

2.1 Vincoli

- I test devono essere completati entro la data di consegna del progetto.
- Limitazione dei dati: i test verranno eseguiti su un set di dati controllato (popolamento DB di test).

2.2 Copertura

La copertura dei test sarà garantita tramite il metodo **Category Partition**. Questa tecnica sistematica permette di:

- Identificare i parametri di input (Categorie) e le loro partizioni significative (Choices).
- Definire vincoli formali tra le scelte per eliminare combinazioni impossibili o ridondanti.
- Garantire che ogni scelta valida sia testata almeno una volta e che i casi di errore siano isolati.

2.3 Test Tools

- **Browser (Chrome/Firefox):** Per l'esecuzione manuale o automatizzata dei test.
- **Selenium IDE / Katalon Recorder:** Per registrare e riprodurre le azioni dell'utente sul browser.
- **Fogli di calcolo (Excel/Google Sheets):** Per la tracciabilità della matrice dei casi di test e dei risultati.

2.4 Test Type

- **Functional Testing:** Verifica che i filtri mostrino i prodotti corretti.
- **Boundary Value Analysis (Integrata):** Test sui limiti dei filtri (es. prezzo minimo e massimo).

2.5 Test Data

Un set di prodotti pre-caricati nel sistema con caratteristiche note (nomi, rarità, prezzi) per confrontare l'output del sistema con il risultato atteso.

3. Test Plan

3.1 Test Team

- **Responsabile Testing:** Giuseppe Sepe
- **Sviluppatori:** Francesco Senatore, Diego Sullo, Giuseppe Sepe

3.2 Major Task

1. Predisposizione dell'ambiente di test e del DB.
2. Scrittura dei casi di test per filtri e visualizzazione.
3. Esecuzione dei test manuali e automatizzati.
4. Reportistica dei bug e ri-test dopo il bug-fixing.

3.3 Ambiente di Test

- **Hardware:** PC con architettura x64.
- **Software:** Server locale (Apache/Tomcat), Browser (Chrome, Firefox).
- **DB:** MySQL (Xampp).

4. Feature da Testare

- **Visualizzazione Catalogo:** Visualizzazione corretta della griglia prodotti.
- **Visualizzazione Prodotto:** Correttezza dei dati tecnici nella pagina singola.
- **Ricerca e Filtri:** Precisione dei risultati filtrati.
- **Gestione Account**: Registrazione nuovi utenti e login con credenziali valide/non valide.
- **Pannello Admin**: Interfaccia di moderazione e gestione utenti.
- **Processo di Pagamento**: Simulazione di completamento ordine e gestione degli errori.

5. Procedure di Testing

In questa fase, il sistema viene sollecitato simulando le azioni di un utente reale che naviga sulla piattaforma UNISA-TCG. Al fine di massimizzare l'efficienza e la copertura del test, utilizzeremo casi di test generati sistematicamente combinando le diverse **categorie** (parametri di input) e le relative **choice** (partizioni di valori) individuate tramite il metodo **Category Partition.**

5.1 Definizione di Categorie, Choices e Vincoli

Abbiamo scomposto il dominio degli input per la ricerca e visualizzazione nel catalogo:

Categoria	Choice (Partizione)	Vincoli / Proprietà
Brand (ID Categoria)	Pokémon (G1), Magic (G2), Yu-Gi-Oh! (G3), Non specificato	[Property BrandSet]
Disponibilità	Disponibile, Esaurito, Tutto	-

5.2 Test Case: Filtri di Ricerca Incrociati

Utilizzando la partizione sopra definita, sono stati generati i seguenti test frame:

ID	Combinazione Choice (Input)	Partizioni (Categorie) Coperte	Risultato Atteso (Output)
TC_CP_01	**Brand**: [Pokémon] **Disponibilita'**: [Disponibile]	**Brand** **Disponibilita**	Visualizzazione di prodotti del brand Pokémon disponibili.
TC_CP_02	**Brand**: [Magic] **Disponibilita**: [Esaurito]	**Brand** **Disponibilita**	Visualizzazione di del brand Magic The Gathering esauriti..
TC_CP_03	**Brand**: [Yu-Gi-Oh!] **Disponibilita**: [Tutto]	**Brand** **Disponibilita**	Visualizzazione di del brand Yu-Gi-Oh! disponibile e non.

5.3 Test di Visualizzazione Prodotto (Deep Dive)

In questo scenario, testiamo se il sistema mostra correttamente i dati tecnici (metadati) recuperati dal database quando l'utente seleziona un prodotto specifico dal catalogo. Questo test verifica che la mappatura tra l'oggetto Prodotto (Bean) e la vista product_detail.jsp sia corretta.

- **Scenario**: L'utente seleziona come filtri Pokémon e Esaurito.
- **Choices Verificate**: Brand: [Pokémon], Disponibilita:[Esaurito].
- **Dati attesi in uscita (attributi del Bean Prodotto)**:
    1. **Immagine**: Visualizzazione del BLOB foto come stream binario.

2. **Descrizione**: Corrispondenza con l'attributo descrizione (es. 36 pack).
3. **Disponibilità**: Etichetta basata sul valore isDisponibile.
4. **Prezzo**: Valore dell'attributo prezzo comprensivo di IVA.

5.4 Test di "Nessun Risultato" (Robustezza)

Fondamentale per la robustezza del metodo **Category Partition** è capire come il sistema gestisce combinazioni di **Choice** che non producono match nel database. In questo caso, si testa il comportamento della ProdottiServlet quando la query prodotta dal ProdottoDAO restituisce una lista vuota.

- **Azione**: Applicare una combinazione di filtri che non ha corrispondenze (es. Categoria Brand: [Yu-Gi-Oh!] + Categoria Disponibilita': [Esaurito]).
- **Risultato Atteso**: La pagina non deve generare errori di runtime (es. NullPointerException); non deve apparire alcun prodotto e deve essere mostrato un messaggio di cortesia all'utente.

5.5 Test di "Area Amministrativa"

Per garantire la sicurezza del sistema, vengono definiti test specifici per le funzionalità di controllo accessi e moderazione:

ID	Azione Admin	Risultato Atteso
TC_ADM_01	Ban di un utente esistente.	L'utente non deve più riuscire ad autenticarsi; flag isBanned aggiornato nel DB.
TC_ADM_02	Moderazione recensioni (Eliminazione).	La recensione deve essere rimossa dalla vista prodotto e dalla tabella recensioni.
TC_ADM_03	Inserimento/Rimozione Prodotto.	Il catalogo deve aggiornarsi istantaneamente riflettendo le modifiche dell'Admin.

5.6 Validazione Transazioni e Checkout (Robustezza)

In linea con i requisiti di integrità dei dati, si testa la capacità del sistema di gestire fallimenti critici durante la fase di acquisto:

Test di Rollback del Pagamento:

- **Scenario**: L'utente avvia il checkout, ma la transazione finanziaria fallisce (es. timeout del gateway o errore simulato).
- **Azione**: Inserimento di un'interruzione forzata dopo la creazione dell'oggetto Ordine ma prima del commit finale nel DB.
- **Risultato Atteso**: Il sistema deve eseguire un **Rollback** automatico. Non deve essere generato alcun record nella tabella Ordini o **DettaglioOrdine**, e le quantità nel magazzino (Tabella Prodotti) devono rimanere invariate.
- **Verifica**: Assenza di "ordini fantasma" nel database e integrità della DBConnection per operazioni successive

6. Rischi e contingenze

- **Rischio:** Mancato caricamento delle immagini delle carte da server esterni. Fallimento della transazione durante il salvataggio dell'ordine con conseguente perdita di coerenza dati.
- **Contingenza:** Utilizzo di immagini segnaposto (placeholder) locali per i test di layout. Implementazione di blocchi try-catch-finally con gestione esplicita del rollback() sulle transazioni JDBC
- **Rischio:** Prestazioni lente della ricerca con molti utenti.
- **Contingenza:** Ottimizzazione degli indici del database.